알튜비튜
백트래킹

오늘은 코딩테스트에 많이 나오는 알고리즘 중 하나인 백트래킹에 대해 배웁니다.
전번에 배운 완전탐색(브루트포스)에서 조금 더 발전해서, 더 이상 가망 없는 후보를 제외하고 탐색하는 알고리즘이죠.

복습

백트래킹

- 완전탐색처럼 모든 경우를 탐색하나, 중간 과정에서 조건에 맞지 않는 케이스를 가지치기하여 탐색 시간을 줄이는 기법
- 모든 경우의 수를 탐색하지 않기 때문에 완전탐색보다 시간적으로 효율적임
- 탐색 중 조건에 맞지 않는 경우 이전 과정으로 돌아가야 하기 때문에, 재귀를
  사용하는 경우 많음
- 조건을 어떻게 설정하고, 틀렸을 시 어떤 시점으로 돌아가야 할지 설계를 잘
  하는 것이 중요

복습

과정

- 어떤 노드의 유망성(promising)을 점검
  → 조건에 맞는지 안맞는지
  → 답이 될 수 있는지 없는지
- 유망하지 않다면(non-promising) 배제함 (가지치기)

복습

가지치기

- 지금의 경로가 해가 될 것 같지 않으면(non-promising) 그 전으로 되돌아 가는 것(back)
- 즉, 불필요한 부분을 쳐내는 것
- 되돌아간 후 다시 다른 경로 검사
- 가지치기를 얼마나 잘하느냐에 따라 효율성이 결정됨

도전 문제 1

프로그래머스 : 소수 찾기 Lv.2

문제

- 0~9가 적힌 여러 개의 종이 조각이 존재
- 각 종이 조각에 적힌 숫자가 적힌 문자열 numbers가 주어질 때
- 조각들을 이어 붙여 만들 수 있는 소수의 개수를 구하는 문제

제한 사항

- 주어지는 조각의 개수는 1 이상 7 이하

예제

예제 입력	예제 출력
"17"	3

소수 찾기

접근

- N과 M 문제와 유사
  → 중복 X, 대신 길이 제한이 없다

재귀 호출 과정 생각해보기

#알튜비튜

접근

- 길이가 len인 수열을 만드는 과정
  : 길이가 1에서부터 점점 늘어난다
  → 과정 중에 길이가 1, 2, ..., (len-1)인 수열이 만들어진다

→ 최대 길이의 수열을 만들면서 중간 과정에서 만들어지는 수도 소수인지 체크
→ 모든 길이의 수열을 다 고려하게 됨

도전 문제 2

2580번 : 스도쿠 – Gold 4

문제

- 빈칸이 있는 스도쿠 판이 주어짐
- 모든 빈 칸이 채워진 최종 모습을 출력하는 문제

제한 사항

- 채우는 방법이 여럿인 경우는 그 중 하나만을 출력

예제

예제 입력

```
0 3 5 4 6 9 2 7 8
7 8 2 1 0 5 6 0 9
0 6 0 2 7 8 1 3 5
3 2 1 0 4 6 8 9 7
8 0 4 9 1 3 5 0 6
5 9 6 8 2 0 4 1 3
9 1 7 6 5 2 0 8 0
6 0 3 7 0 1 9 5 2
2 5 8 3 9 4 7 6 0
```

예제 출력

```
1 3 5 4 6 9 2 7 8
7 8 2 1 3 5 6 4 9
4 6 9 2 7 8 1 3 5
3 2 1 5 4 6 8 9 7
8 7 4 9 1 3 5 2 6
5 9 6 8 2 7 4 1 3
9 1 7 6 5 2 3 8 4
6 4 3 7 8 1 9 5 2
2 5 8 3 9 4 7 6 1
```

스도쿠

접근

- N-Queen 문제와 유사
- 재귀함수를 설계해보자
  → 모든 빈칸을 차례로 채워나감
  → 빈칸에 1~9까지 다 넣어봄
  → 가로, 세로, 정사각형에 중복되는 수가 있는 경우 가지치기

O(N) 가지치기 방법

#알튜비튜

접근

- 가로 9칸, 세로 9칸, 정사각형 9칸 밖에 안되니까..
  반복문으로 중복 체크
- O(N)

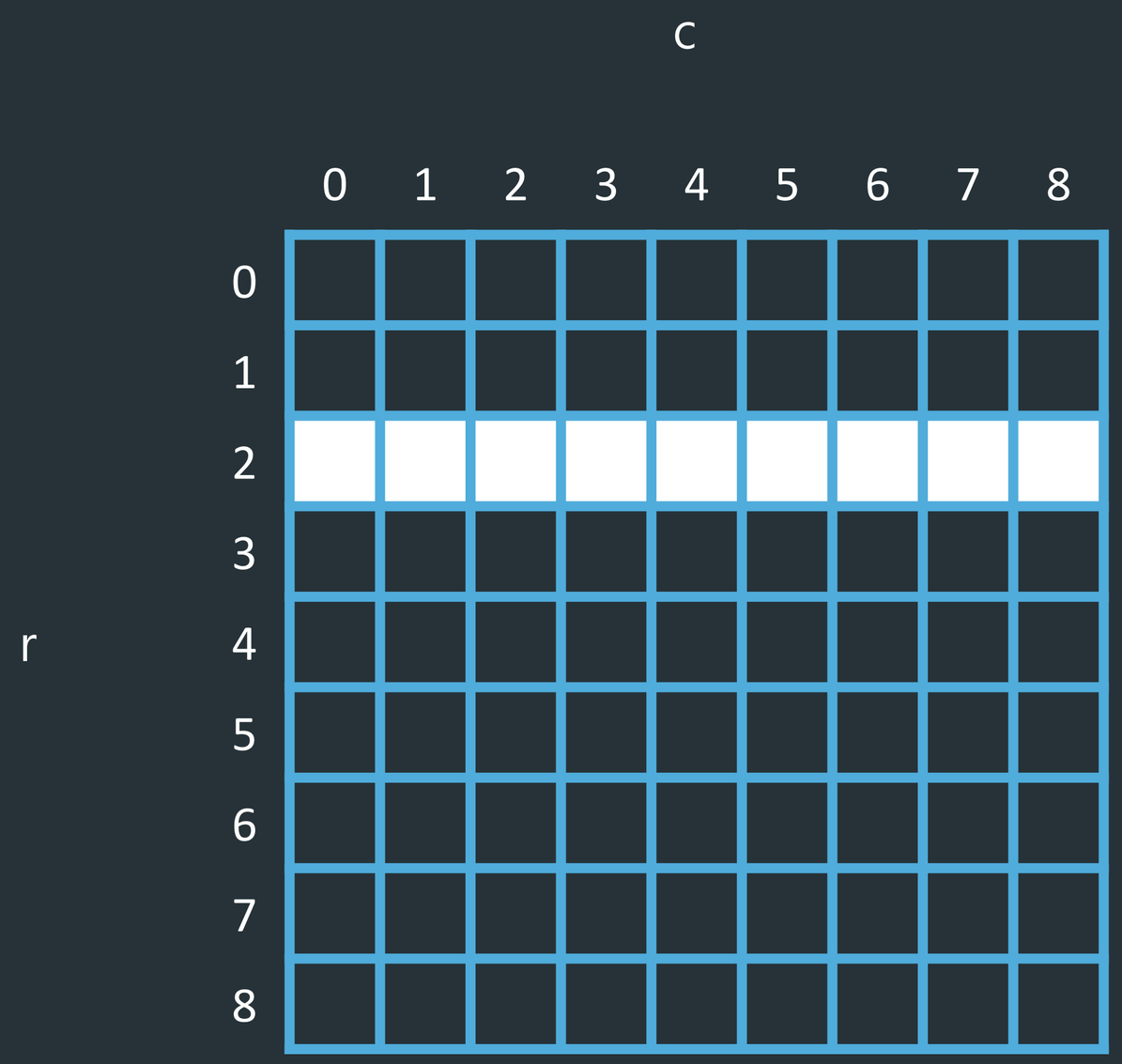
O(1) 가지치기 방법

#알튜비튜

접근

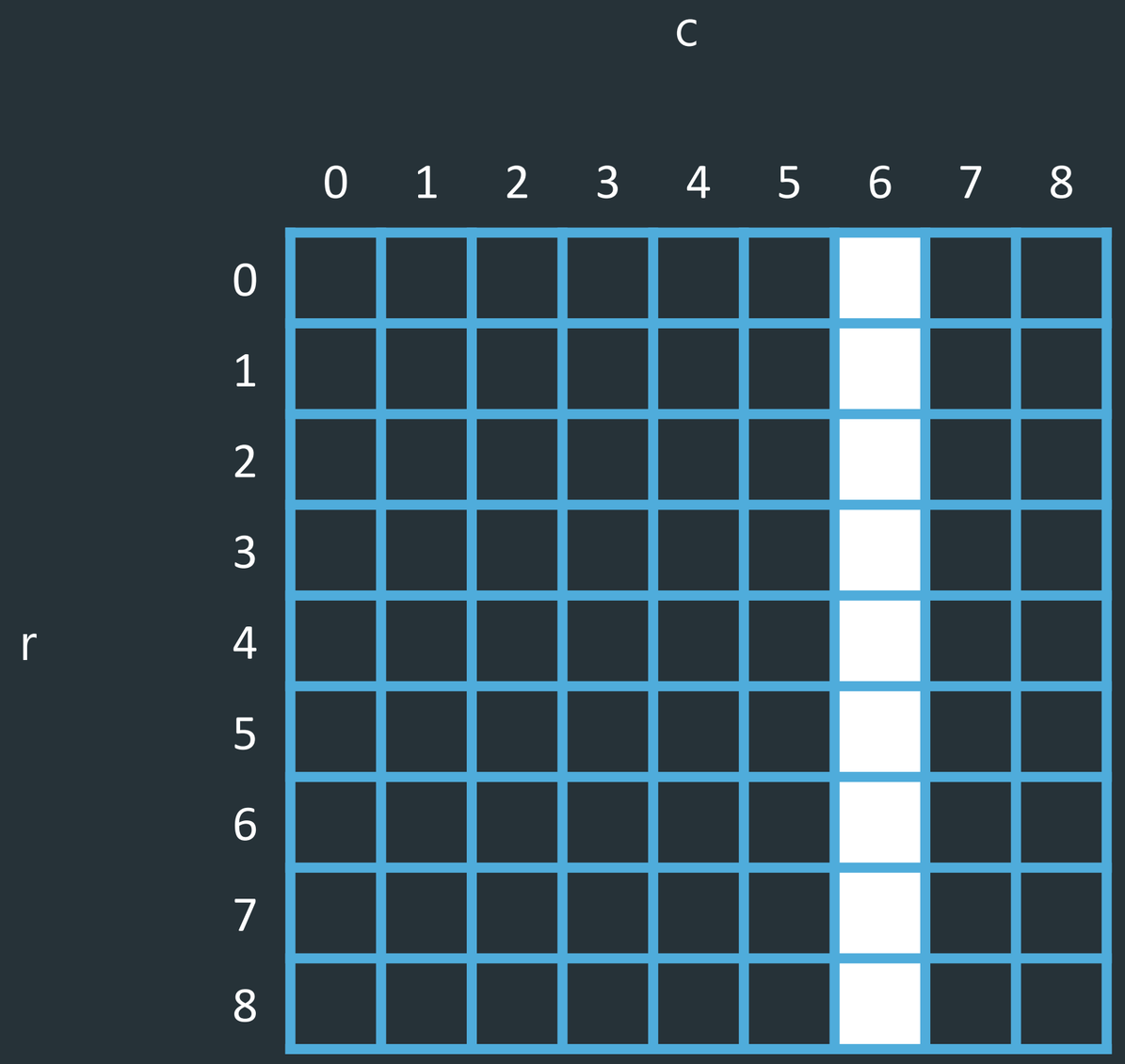
- N-Queen에서 했던 것처럼
  가로, 세로, 정사각형 내 특정 숫자 존재 여부를 bool 배열로 관리
- O(1)
- 단, 퀸처럼 한 가지만 있는 것이 아니라 1~9까지 9종류 있으므로
  2차원 bool 배열로 관리해야 함

가로



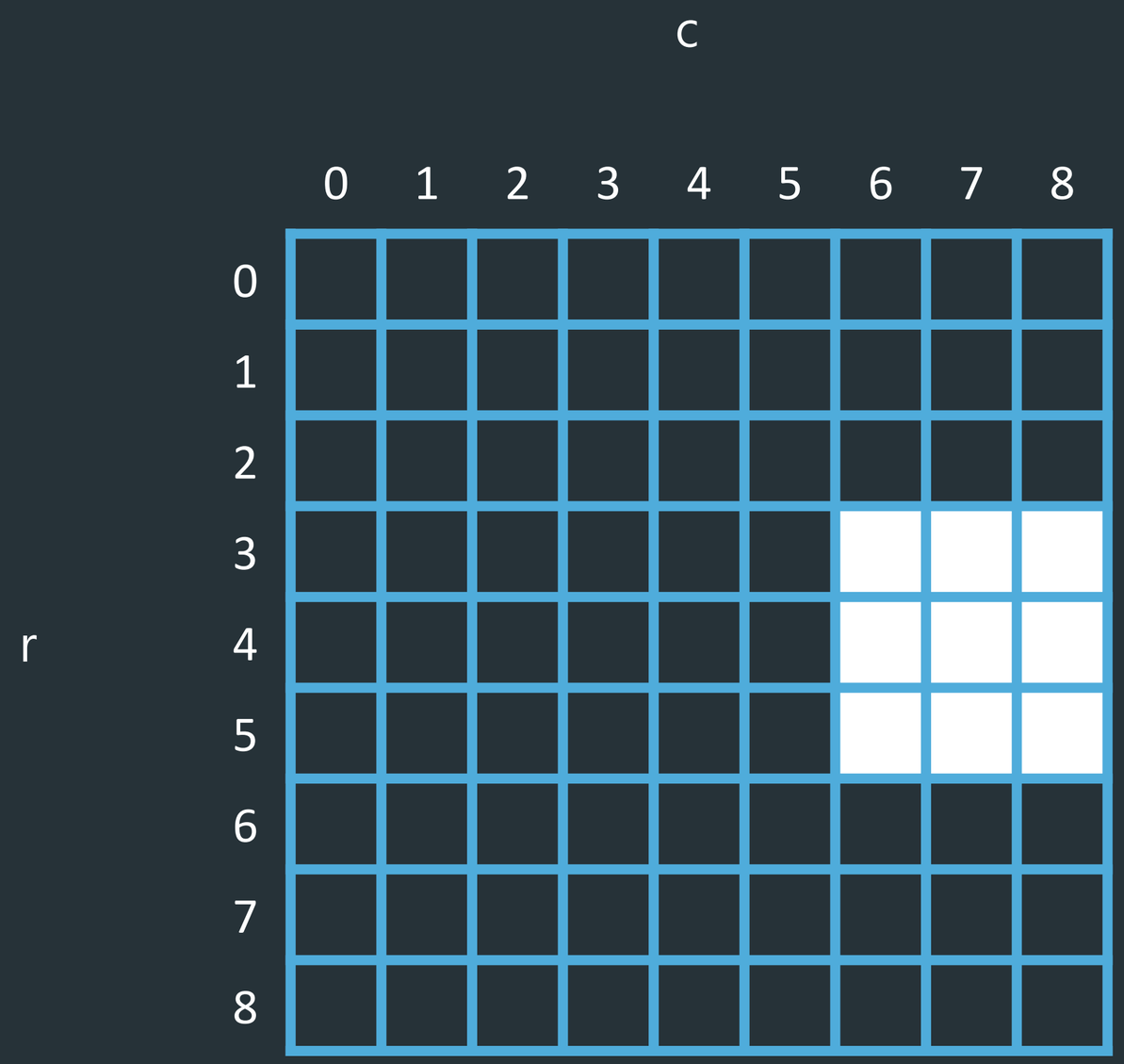
- is_in_row[r][n]
  : r번 행에 n이 존재하는지 여부

세로



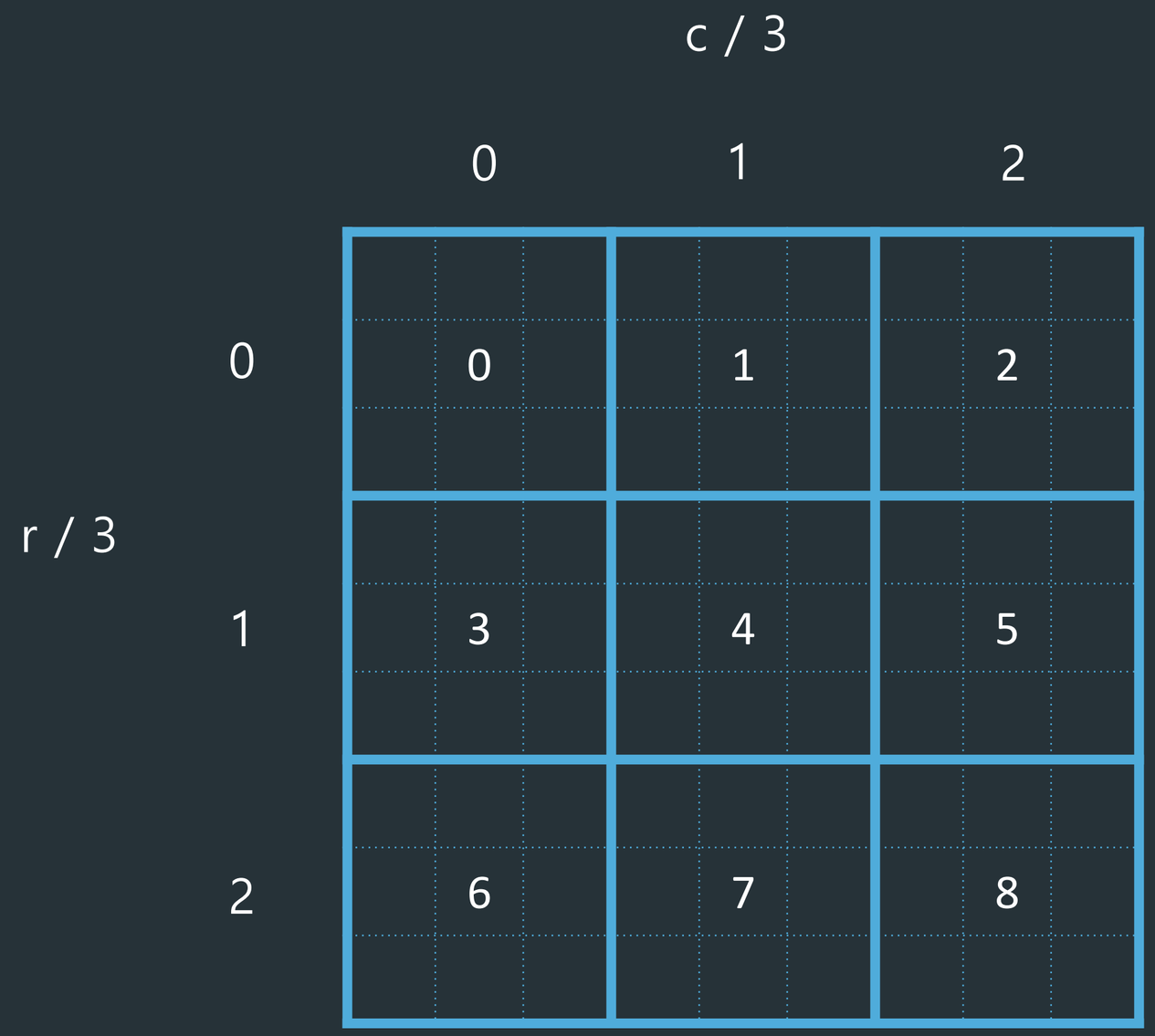
- is_in_col[c][n]
  : c번 열에 n이 존재하는지 여부

정사각형



- is_in_square[s][n]
  : s번 정사각형에
  n이 존재하는지 여부

정사각형 넘버링



- square(r, c) = (r / 3) * 3 + (c / 3)

2477번 : 참외밭 – Silver 2

문제

- 1미터제곱의 넓이에 자라는 참외의 개수를 나타내는 양의 정수 K가 주어진다.
- 육각형의 임의의 한 꼭짓점에서 출발하여 반시계 방향으로 둘레를 돌면서 변의 방향, 길이가 주어진다.
- 동쪽 1, 서쪽 2, 남쪽 3, 북쪽 4

제한 사항

- K(1 <= K <= 20)

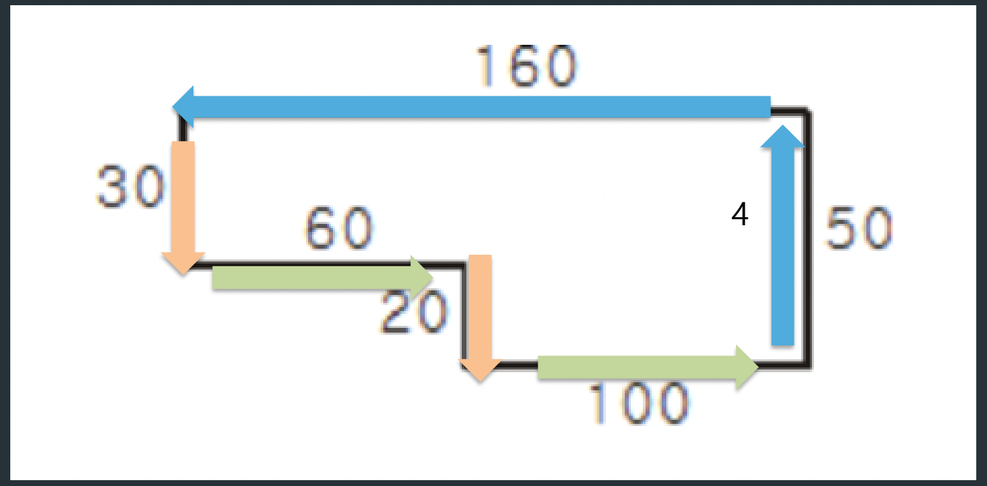
예제

예제 입력

```
7
4 50
2 160
3 30
1 60
3 20
1 100
```

예제 출력

```
47600
```



접근

접근

- 작은 사각형이 나타나는 조건을 생각해야함 → 같은 방향으로 나타나는게 한 칸 건너서 나타날 때
- 큰 사각형 : 같은 방향으로 나타나는 세로의 합 * 같은 방향으로 나타나는 가로의 합
- 임의의 한 꼭짓점에서 출발한다는 점을 고려

코드

```
int findArea() { // 육각형 모양의 영역 너비를 구하는 함수
    int big_square;
    int small_square;
    for (int i = 0; i < 9; i++) {
        if (li[i].first == li[i + 2].first && li[i + 1].first == li[i + 3].first) { // 같은 방향이 한 칸을
건너뛰고 나타나는 형태이면
            big_square = (li[i].second + li[i + 2].second) * (li[i + 1].second + li[i + 3].second); //
전체 사각형 갱신
            small_square = li[i + 2].second * li[i + 1].second; // 작은 사각형(영역이 없는 구역 갱신)
        }
    }
    return big_square - small_square;
}
```

마무리

추가로 풀어보면 좋은 문제!

- 15657번 : N과 M (8) – Silver 3
- 10971번 : 외판원 순회 2 – Silver 2
- 14889번: 스타트와 링크 - Silver 2
- 13023번: ABCDE - Gold 5
- 1759번 : 암호 만들기 – Gold 5
- 15811번 : 복면산?! – Gold 4